応用情報技術者試験　テクノロジ系　#8

情報メディア

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21〜令和7年度）を読み込んだ参考書版



点線の下線の用語・青い過去問番号・各ページ下の「詳しく：」を押すと、参照元のサイト（e-Words／応用情報技術者試験.com）で詳しい解説が開く

全体像 シラバスの2つの項目を、6章に分けて読む

1 マルチメディアと配信
ハイパーメディア・オーサリング・ストリーミング・コンテナとコーデック・PDF・4K/8K

2 音のデジタル化
PCM（標本化・量子化・符号化）・標本化定理・WAV/MP3/MIDI

3 画像と動画
ラスターとベクター・JPEG/GIF/PNG/SVG・フレームレート・インターレース・H.264

4 圧縮
可逆と非可逆・ランレングス・ハフマン・MH/MR/MMR・フレーム間予測

5 色と画質
加法混色と減法混色・YUV・dpi/ppi・アンチエイリアシング・ディザリング

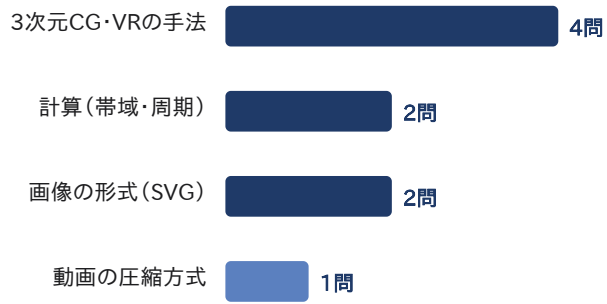
6 3次元CGとXR
レンダリング・レイトレーシング・ラジオシティ・シェーディング・VR/AR/MR

午前での出方	
問題数	毎回 **1問**（問23〜問27あたり）。10回で9問
同じ問題の再出題	2組。CGの記述（R3秋・R5春）、SVG（R3春・R7春）
問題の型	**3次元CGの手法の説明の入れ替え**と、**データ量・周期の計算**が中心

この資料の読み方：計算は「何を何回掛けるか」の式で覚える。CGの手法は、選択肢で説明が入れ替えられるので、手法と説明の組を表で固める。

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術 ／ 応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

半分近くが3次元CG。残りは計算と形式の名前

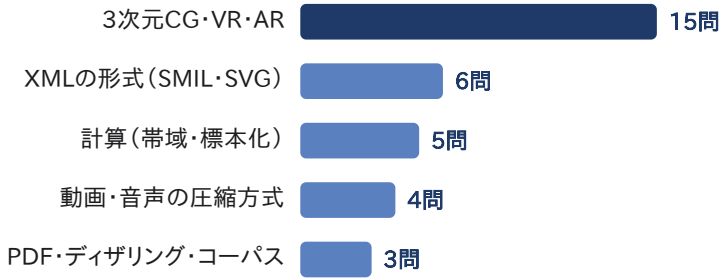


令和3年度春期～令和7年度秋期の9問を、論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

論点	押さえること	過去問
CGの手法	ラジオシティ＝拡散反射の相互反射、レイトレーシング＝視線の追跡、テクスチャ＝模様の貼付け	R3秋25・R5春25・R4春25
VR	レンダリング＝仮想世界を表示できる画像に変換	R5秋25
帯域	画素数×ビット数×フレーム数	R6秋26
周期	最高周波数の2倍で標本化 → 周期はその逆数	R7秋25
形式	XMLで図形を書く＝SVG、ワンセグの動画＝H.264	R3春27・R7春23・R4秋25

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用 ／ 応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

17年・33問で見ると、3次元CGとVRが半分近く



平成21年度春期～令和7年度秋期の33回、この分野の33問を論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ）

> 令和だけでもCGが多いが、平成まで広げると**CGの用語の入れ替え問題**がさらに目立つ。次に多いのが「XMLで書く形式の名前」。

何度も出た問題（平成21～令和7年度）

論点	出た回数
CGの手法の説明の入れ替え（ラジオシティが正解）	**3回**（H22秋・R3秋・R5春）
CGの要素技術（アンチエイリアシングが正解）	**3回**（H21秋・H24秋・H28春）
再生のタイミングをXMLで書く＝SMIL	**3回**（H23特・H25秋・H28秋）
図形をXMLで書く画像形式＝SVG	**3回**（H29秋・R3春・R7春）
PCMで切り出す処理＝標本化	**2回**（H22春・H25春）
H.264の説明・動画の帯域の計算・VRのレンダリング	各**2回**

> 33問のうち**9組が再出題**。選択肢の用語を1つずつ説明できれば、そのまま得点になる。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（平成21年度春期～令和7年度秋期）をClaudeが分類して数えた

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用 ／ 応用情報.com 用語集 2-5 その他の言語

第1章

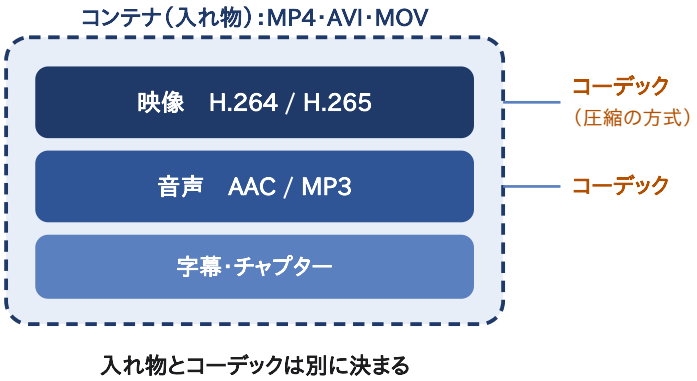
マルチメディアと配信

マルチメディア ／ ハイパーメディア ／ オーサリング ／ ストリーミング ／ コンテナフォーマットとコーデック ／ PDF・DTP ／ 4K・8K



詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

動画ファイルは「入れ物」と「圧縮の方式」の組合せ



用語	中身
ストリーミング	受信しながら同時に再生。全部届くのを待たない
ビデオオンデマンド	見たいときに選んで配信を受ける（VOD）
ハイパーメディア	画像・音声・動画にもリンクを張ってたどれる
オーサリング	素材を編集・統合して1つの作品にまとめる
PDF	どの環境でも同じ見た目。フォントを埋め込める
DTP	パソコンで印刷用のレイアウトまで作る
4K・8K	横約4,000・8,000画素。フルHDの4倍・16倍

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

PDFは字形を埋め込めるので、どの環境でも同じ見た目

PDFファイルの中身

ページ 文字・線・図形を**座標つきの命令**で置く（PostScript由来）。写真は画像として入る

フォント 使った文字の**字形を埋め込める**。相手のパソコンに無いフォントでも同じ形

その他 しおり・リンク・注釈・電子署名・文書の情報（メタデータ）

国際規格は **ISO 32000**。長期保存用の **PDF/A**、読上げの順を持つ **タグ付きPDF**（#7）もある。

過去問 H26春 問24 PDFの特徴として適切なもの

	選択肢の要点	本当は何の説明か
ア	CSSで表示や印刷のレイアウトを制御	**HTML**+CSS
イ	フォントを埋め込み、環境が違っても同じ字形	**PDF（正解）**
ウ	各ページが高解像度のビットマップ画像	スキャンした画像・TIFF。PDFは文字のまま持てる
エ	XMLで記述、特定の閲覧ソフトが不要	XMLの文書形式（**XPS**・ODFなど）に近い。PDFはXMLではない

「どこでも同じ見た目」＝**フォントの埋め込み**と、ページを座標で決めていること。画面幅に合わせて流れるHTMLとは逆の考え方。

出典：IPA 平成26年度春期 午前 問24／e-Words「PDF」／e-Words「XPS」／ISO 32000-2:2020

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

第2章

音のデジタル化

PCM（標本化・量子化・符号化） ／ 標本化周波数と量子化ビット数 ／ 標本化定理 ／ WAV・MP3・AAC・MIDI



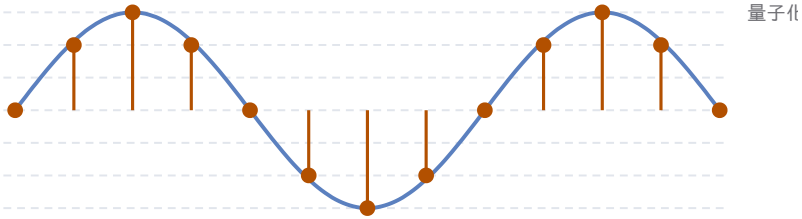






詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

PCMは「標本化→量子化→符号化」。データ量は4つの数の掛け算



① 標本化：一定の間隔で値を取る（オレンジの点）
② 量子化：決まった段階に丸める　③ 符号化：2進数にする

データ量 ＝ 標本化周波数 × 量子化ビット数 × チャネル数 × 秒数

例題：44.1kHz・16ビット・ステレオを1分

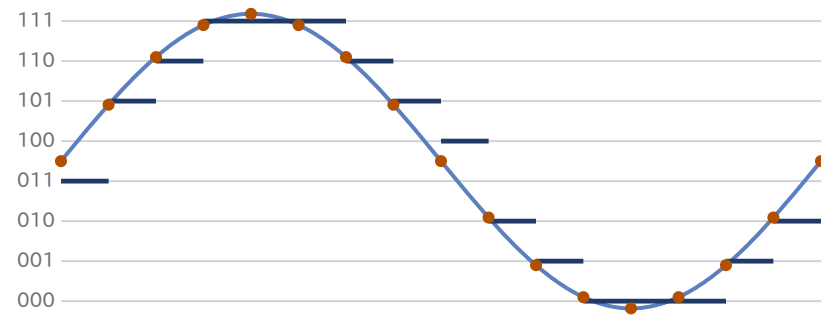
44,100 × 16 × 2 ＝ 1,411,200ビット／秒
÷8 × 60 ＝ 10,584,000バイト ≒ 10.6Mバイト

誤答	どこを間違えたか
1.4	1秒分のビット数のまま
5.3	モノラルで計算（×2を忘れた）
84.7	ビットのまま（÷8を忘れた）

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

量子化ビット数がnなら段階は2のn乗。誤差は最大で半段

3ビット（8段階）で量子化した例



青い線＝元の音、オレンジの点＝標本化した値、紺の階段＝量子化した値（縦の数は2進数の符号）

量子化ビット数	段階の数	主な用途
3ビット	$2^3=8$	（左の図）
8ビット	256	電話の音声（G.711）
16ビット	65,536	音楽CD
24ビット	約1,678万	ハイレゾ音源

過去問 H22春 問27・H25春 問26「音の信号を一定の周期で**アナログ値のまま切り出す**処理」は **標本化**（イ）。**量子化**＝段階に丸める、**符号化**＝2進数にする。**逆量子化**は再生側で段階の値を元の大きさに戻す処理、**暗号化**はPCMの手順にない。

丸めたときの差が**量子化誤差（雑音）**。1ビット増やすと段階が2倍になり、誤差は半分になる。

出典：IPA 平成22年度春期 午前 問27・平成25年度春期 午前 問26／e-Words「量子化ビット数」／e-Words「G.711」。図はClaudeが描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

標本化定理：最高周波数の2倍で標本化。周期はその逆数

R7秋 問25：0〜20kHzの信号の最大のサンプリング周期

20kHz × 2 = 40kHz 以上で標本化
周期 = 1 ÷ 40,000秒 = 25マイクロ秒（ウ）

選択肢	どう計算した値か
2.5	20kHzの20倍で標本化（細かすぎ）
5	20kHzの10倍で標本化（細かすぎ）
25	**2倍の40kHz → 正解**
50	2倍を忘れて20kHzで標本化

「最大の周期」＝いちばん粗くてもよい間隔。周期が長い（周波数が低い）ほど、高い音が復元できなくなる。

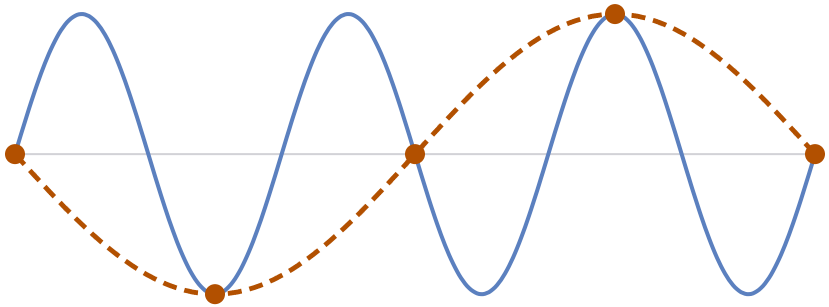
形式	中身	圧縮
WAV	WindowsでPCMをそのまま保存	通常なし
AIFF	アップル社のPCM保存形式	なし
AU	UNIXの形式。μ-lawで少ないビットに	μ-law
MP3	聞こえにくい音を削る	非可逆
AAC	MP3の後継。放送・配信で使う	非可逆
MIDI	**演奏の命令**（音の高さ・長さ・強さ）。音は音源が作る	波形がなく非常に小さい

CDは 44.1kHz・16ビット。人に聞こえる上限の約20kHzの2倍強。

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

2倍より粗く標本化すると、元にない低い音が現れる

3サイクルの波を4回だけ標本化すると…



青い線＝元の波（高い音）、オレンジの点＝標本。点だけを見ると、点線の1サイクルの低い波と区別がつかない。これが**エイリアシング（折り返し）**

現れる周波数 ＝ 標本化周波数 − 元の周波数
40kHzで30kHzの音 → 40 − 30 ＝ 10kHz

対策・用語	中身
標本化定理	最高周波数の**2倍以上**で標本化すれば元の波を復元できる
前置フィルタ	標本化の前に、半分を超える高い成分を**低域通過フィルタ**で取り除く
CDの44.1kHz	聞こえる上限の約20kHzの2倍に、フィルタの余裕を足した値

> 画像でも同じことが起き、細かい模様が粗い画素で**モアレ**や**ギザギザ**になる。CGの「アンチエイリアシング」はこの対策という意味。

出典：e-Words「標本化定理」／e-Words「エイリアシング」／IPA 令和7年度秋期 午前 問25。図はClaudeが計算して描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

第3章

画像と動画

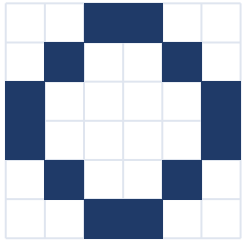
ラスターとベクター ／ JPEG・GIF・PNG・SVG・HEIF・Exif ／ フレームレート ／ インターレースとプログレッシブ ／ H.264・H.265 ／ ノンリニア編集



詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

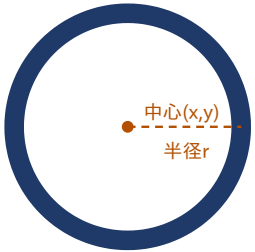
写真は画素で、図形は式で表す。XMLで図形を書く形式がSVG

ラスター（画素の並び）



拡大するとギザギザ（ジャギー）

ベクター（図形の式）



計算し直すので何倍でもなめらか

形式	色	圧縮	向き
JPEG	フルカラー	非可逆（DCT）	写真
GIF	256色	可逆（LZW）	アニメ・透過
PNG	フルカラー	可逆	**半透明**も可
BMP	フルカラー	通常なし	Windows標準
TIFF	選べる	選べる	タグで記述・印刷
HEIF	フルカラー	HEVC	JPEGの約半分
SVG	**図形をXMLで記述**（W3C）		Webの図形

R3春 問27・R7春 問23：SVG（ウ）。OpenGL＝描画のAPI、PNG・TIFF＝ラスター形式。写真の撮影日時や位置を埋め込む規格はExif。

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術 ／ 応用情報.com 用語集 2-5 その他の言語

🌐 W3CのXML言語は用途で選ぶ。再生のタイミングならSMIL

SMILの例：動画と音声を同時に、続けて写真を3秒ずつ

```
<smil><body>
  <par>            ← 中を同時に再生
    <video src="a.mp4"/>
    <audio src="b.mp3"/>
  </par>
  <seq>            ← 中を順番に再生
    <img src="1.png" dur="3s"/>
    <img src="2.png" dur="3s"/>
  </seq>
</body></smil>
```

SMIL（スマイル）＝Synchronized Multimedia Integration Language。**Synchronized（同期）**が「再生のタイミング」の手がかり。

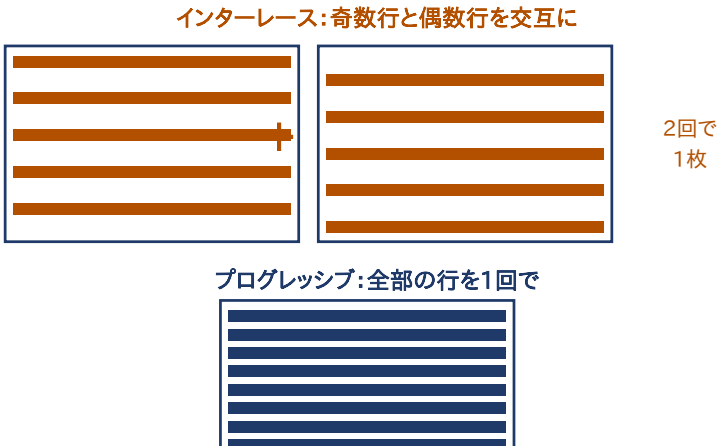
名前	何を書くか	XMLか
SMIL	動画・音声・画像の**配置と再生のタイミング**	XML（W3C勧告）
SVG	矩形・円・線・文字などの**図形**	XML（W3C勧告）
MathML	数式	XML（W3C勧告）
CSS	見た目（色・大きさ・配置）	XMLではない
Ajax	JavaScriptの**非同期通信**で画面の一部だけ書き換える技術の組合せ	言語でも勧告でもない

過去問 H23特 問27（H25秋 問26・H28秋 問25も同じ）：マルチメディアの**レイアウトや再生のタイミング**をXMLで書くW3C勧告＝**SMIL**（ウ）。図形ならSVG（H29秋・R3春・R7春）。

出典：IPA 平成23年度特別 午前 問27・平成25年度秋期 午前 問26・平成28年度秋期 午前 問25／W3C「SMIL 3.0」／e-Words「SMIL」／e-Words「Ajax」。例はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 2-5 その他の言語

動画のデータ量は「1枚の量×フレームレート」。圧縮しないと桁が大きい



R6秋 問26：800×600画素・24ビット・30フレーム／秒

800 × 600 × 24 ＝ 11,520,000ビット（1枚）
× 30 ＝ 345,600,000 ≒ 350Mビット／秒（エ）

選択肢は 350k・3.5M・35M・350M と桁だけが違う。kとMの取り違えに注意。

用語	中身
フレームレート	1秒の枚数（fps）。テレビ約30、映画24
1080i と 1080p	i＝インターレース、p＝プログレッシブ

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

H.264はワンセグや配信の動画の圧縮方式。後継のH.265は4K・8K向け

R4秋 問25：H.264/MPEG-4 AVC の説明		
	選択肢	正体
ア	ストリーミング配信を制御する通信方式	RTSPなど
イ	テレビ会議の双方向ビデオを制御	H.323・SIPなど
ウ	電子番組案内のメタデータの記述	EPGのデータ
エ	**ワンセグやネットの動画の圧縮符号化方式**	**H.264（正解）**

「H.」で始まる規格でも、H.264・H.265は**圧縮方式**、H.323は**テレビ会議の通信**の規格。

方式	中身
MPEG-1/2/4	ビデオCD／DVD・デジタル放送／携帯・ネット
H.264	MPEG-2の約2倍の効率。ワンセグ・ブルーレイ
H.265（HEVC）	H.264の約2倍の効率。4K・8K
Motion JPEG	各フレームを独立にJPEG。編集しやすい
AVI・QuickTime	入れ物（コンテナ）の形式

リニア編集＝テープを順に再生してつなぐ。**ノンリニア編集**＝取り込んだデータを自由な順で切り貼り。

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術 ／ 応用情報.com 用語集 3-2 メモリ

1234 MPEGは番号で速さと用途が違う。音声の方式と混ぜない

方式	ビットレート	主な用途
MPEG-1	約1.5Mビット／秒	CD-ROM（ビデオCD）などの蓄積型メディア
MPEG-2	数M〜数十Mビット／秒	DVD・デジタル放送・通信の共通方式
MPEG-4	数十k〜（低い速さから）	携帯電話・ネット配信
H.264	MPEG-2の約半分	ワンセグ・ブルーレイ・ビデオカメラ（MPEG-4 AVC）
H.265	H.264の約半分	4K・8K放送（HEVC）

過去問 H21春 問28 MPEG-1の説明は「**1.5Mビット／秒程度、CD-ROMなどの蓄積型**」（ア）。ウ＝MPEG-2、エ＝MPEG-4。イ「60Mビット／秒超、高品質テレビ」は、HDTV用に計画されたが中止されMPEG-2に統合された方式（MPEG-3）。

過去問 H27秋 問25 デジタルハイビジョンのビデオカメラ・ワンセグの映像圧縮は **H.264/AVC**（ウ）

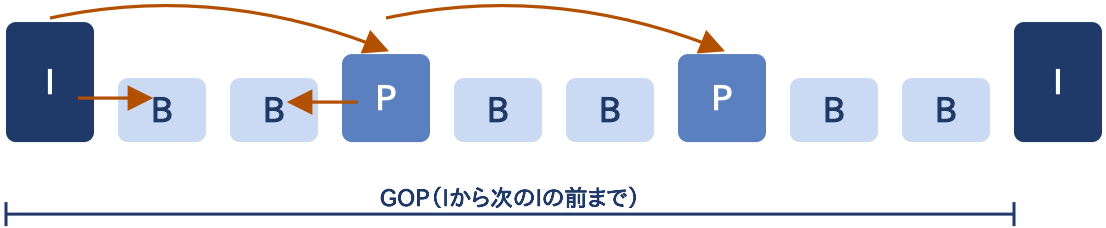
選択肢	正体
AC-3	**音声**の圧縮（ドルビーデジタル）。DVD・映画の5.1ch
G.729	**音声**の圧縮。8kビット／秒でIP電話に使う
MPEG-1	映像の圧縮だが、ビデオCD向けの低い画質

「G.」で始まるのは電話の**音声**（G.711・G.729）、「H.」は**映像・会議**（H.264・H.265は圧縮、H.323はテレビ会議の通信）。R1秋 問25・R4秋 問25 もH.264の説明を選ぶ問題。

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問28・平成27年度秋期 午前 問25・令和元年度秋期 午前 問25／e-Words「MPEG-1」・「MPEG-2」・「MPEG-4」／Wikipedia「G.729」／Wikipedia「ドルビーデジタル」

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術 ／ 応用情報.com 用語集 3-2 メモリ

動画はI・P・Bの3種類のフレームで、前後との違いだけ送る



四角の高さ＝データ量のめやす
矢印＝どのフレームから予測するか
（表示の順に並べた）

フレーム	何から作るか	データ量
I（Intra）	その1枚だけで圧縮（JPEGと同じ考え方）	大きい
P（Predictive）	前のIかPからの**違い**と動きベクトル	中くらい
B（Bi-directional）	前と後ろの**両方**から予測した違い	最も小さい

動き補償：画面を小さなブロックに分け、前のフレームのどこから**どれだけ動いたか（動きベクトル）**を送る。動いた後の差だけ残るので、さらに小さくなる。

途中から再生したり早送りしたりするときは、単独で絵になる**Iフレーム**から始める。全部をIにしたものがMotion JPEG（編集しやすいが大きい）。

出典：e-Words「フレーム間予測」／Wikipedia「動き補償」／IPA シラバス Ver.7.2 中分類8 1.（3）の用語例。図はClaudeが描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

第4章

圧縮

可逆圧縮と非可逆圧縮 ／ 圧縮率 ／ ランレングス符号化 ／ ハフマン符号化 ／ MH・MR・MMR ／ フレーム間予測









詳しく:応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

📦 元に戻せるのが可逆圧縮。音・画像・動画は捨てて縮める非可逆圧縮

	可逆圧縮	非可逆圧縮
伸長すると	**完全に元どおり**	元には戻らない
圧縮率	低め	高い
例	ZIP・PNG・GIF・ランレングス・ハフマン・MH/MR/MMR	JPEG・MPEG・MP3・AAC・H.264
向き	プログラム・文書・医療画像	写真・音楽・動画

o09：可逆だけを選ぶなら ZIP とランレングス符号化（エ）。圧縮の目的は**効率の良いデータ保存**と**ネットワーク負荷の軽減**。

o07：ランレングス符号化

15画素の1行



→ W6B3W4B2（4組で表せる）

ハフマン符号化：よく出る文字に短い符号、まれな文字に長い符号を割り当てる。ZIPやJPEGの最後の段階でも使う。

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

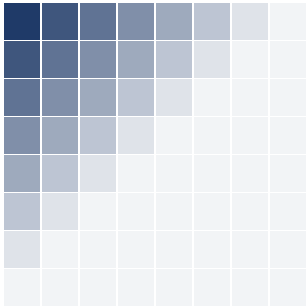
JPEGは「色の変換→DCT→量子化→符号化」。捨てるのは量子化

1 色の変換
RGB→明るさYと色差。色差を間引く（YUV420）

2 DCT
8×8画素ごとに、なだらか〜細かい模様の成分に分ける

3 量子化
細かい成分ほど粗く丸める。ここで情報を**捨てる**

4 符号化
0の続きをランレングス、残りをハフマン符号で（可逆）



左上：なだらかな成分
（明るさの平均など）

右下：細かい模様
→ 目に目立たないので
ほとんど0にする

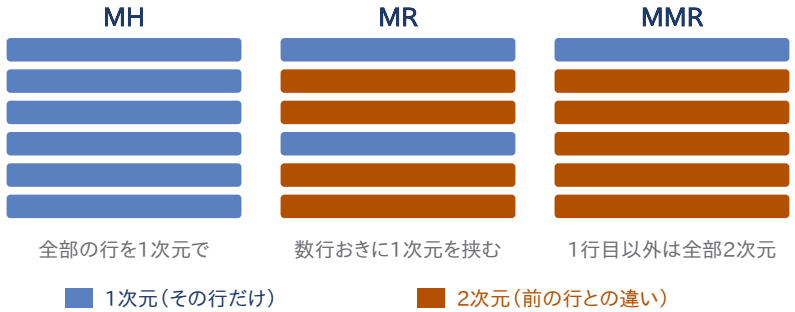
圧縮率を上げると	起きること
ブロックノイズ	8×8のマスの境目が見えるようになる
モスキートノイズ	文字や輪郭のまわりに、もやもやした点が出る

可逆か非可逆かを決めるのは**量子化**の段階。最後のハフマン符号化だけを見て「JPEGは可逆」と考えない。MPEGのIフレームも同じ手順で、これにフレーム間予測を足したもの。

出典：e-Words「JPEG」／e-Words「離散コサイン変換」／Wikipedia「離散コサイン変換」。図はClaudeが描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

ファクシミリはMH→MR→MMRの順に、前の行との違いを使って縮める



方式	しくみ
MH	1行ごとに、白黒の続く長さ（ランレングス）を**ハフマン符号**で表す
MR	**前の行との違い**（変わり目のずれ）で表す。誤りが続かないよう数行おきにMH
MMR	MHの行をはさまず、全部を前の行との違いで。**圧縮率が最も高い**（G4）

フレーム間予測：動画も同じ考え方。前のフレームとの違い（動いた部分）だけを記録する。MPEG・H.264が使う。1枚の中だけで縮めるのは**フレーム内圧縮**（Motion JPEG）。

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

第5章

色と画質

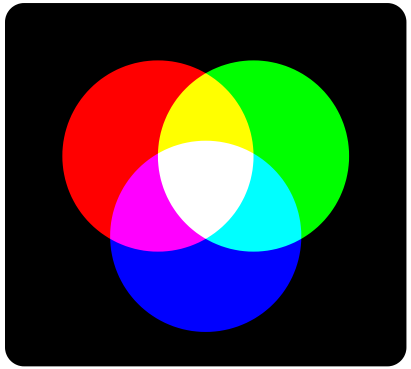
加法混色と減法混色 ／ キープレート ／ 色相・明度・彩度 ／ YUVフォーマット ／ dpiとppi ／ アンチエイリアシング・ディザリング・ガンマ補正



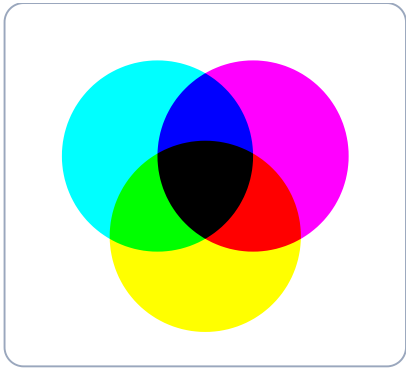



詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

🌈 光は重ねると明るく、インクは重ねると暗くなる。印刷の黒は別のK



加法混色（光）RGB → 白



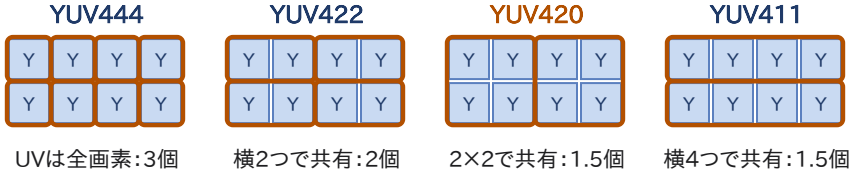
減法混色（インク）CMY → 黒

用語	中身
加法混色	光の3原色RGB。重ねるほど明るく、全部で白。ディスプレイ
減法混色	色の3原色CMY。重ねるほど暗い。印刷
キープレート	黒（K）の版。CMYでは純粋な黒が出ず、インクも多く要る
色相・明度・彩度	色みの種類・明るさ・鮮やかさ（色の三属性）
コントラスト	明るい所と暗い所の差

> o10：黒を足す理由は「3色を重ねても純粋な黒になりにくく、インクの量も増えるから」（イ）。

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

📺 YUVは明るさを残して色差を間引く。YUV420でデータは半分



オレンジの枠＝色差U・Vを1組だけ持つ範囲

輝度Yは間引かない。目は明るさに敏感で色の細部に鈍い

数字は1画素あたりの値の数

o11：YUV444 → YUV420 で1画素あたりのデータ量は

4画素で Y4+U1+V1 ＝ 6個 → 1.5個／画素
1.5 ÷ 3 ＝ 1／2（ウ）

誤答	どう考えた値か
1／4	色差が4分の1だから全体も、と誤解
1／3	Yだけ残した（色差を全部捨てた）値
2／3	YUV422のときの値

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

📏 dpiは印刷の点、ppiは画面の画素。必要な画素数は「dpi×インチ」

o16：600dpiで横4×縦6インチに印刷するには

横 600 × 4 ＝ 2,400
縦 600 × 6 ＝ 3,600 → 2,400×3,600画素（イ）

単位	中身
dpi	1インチ（約2.54cm）の**点（ドット）**の数。プリンター・スキャナー
ppi	1インチの**画素**の数。ディスプレイ・画像
色深度	1画素のビット数。24ビットでフルカラー

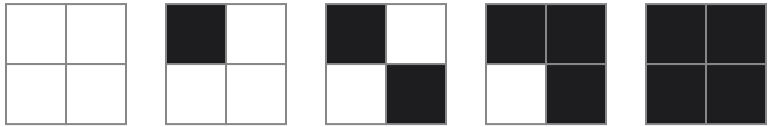
処理	何をするか
アンチエイリアシング	輪郭の**ギザギザ**に中間の色を置いてなめらかに
ディザリング	少ない色の**点を混ぜて**中間色に見せる
ガンマ補正	機器の**明るさの特性**のずれを補正
ルックアップテーブル	入力→出力の**対応表**（カラーパレット）
フォトレタッチ	写真の明るさ・色・傷を修整
レイヤー	透明なシートを重ねて別々に編集
トリミング	必要な部分だけ残して切り取る

> 写真を塗るように直すのが**ペイント系**（ラスター）、図形を組み合わせるのが**ドロー系**（ベクター）のソフトウェア。

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

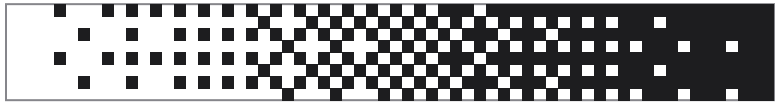
ディザリングは点の混ぜ方で、中間の明るさに見せる

白と黒の2色だけで、2×2画素を1組にすると5段階



黒 0/4	黒 1/4	黒 2/4	黒 3/4	黒 4/4
白	明るい灰	灰	暗い灰	黒

しきい値の表（4×4）で並べると、なめらかに見える



白　　黒

過去問 H29春 問25 色数が少ない環境で、幾つかの画素を使って見かけの色数を増やし、滑らかな階調を表す手法＝**ディザリング**（エ）

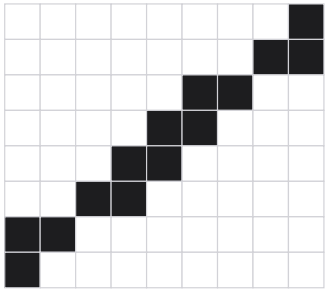
選択肢	本当の意味
インデックスカラー	色を**パレットの番号**で指定する方式（GIFの256色）。色数を増やす技術ではない
オーバーレイ	画像や映像を**重ねて**表示すること
カーニング	「AV」など特定の**文字の組の間隔**を詰める調整

決まった表で並べる**組織的ディザ**のほかに、丸めた誤差を周りの画素に配る**誤差拡散法**がある。新聞写真の網点やプリンターも同じ考え方。

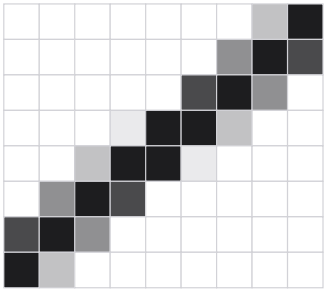
出典：IPA 平成29年度春期 午前 問25／e-Words「ディザリング」／e-Words「インデックスカラー」／e-Words「カーニング」／Wikipedia「ディザ」。図はClaudeが描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

アンチエイリアシングは、境目の画素に中間の色を置く



そのまま（ギザギザ）



アンチエイリアシング

線が通る**面積の割合**に応じて灰色を置く（周囲の画素との平均）。拡大するとぼやけて見えるが、普通の大きさでは**なめらか**に見える。

過去問 H21秋 問28（H24秋 問24・H28春 問26も同じ）：CGの要素技術で適切なもの＝**アンチエイリアシング**（ア）。イ〜エは説明が入れ替えてある

名前	書かれていた説明	本当の持ち主
メタボール	光の相互反射で表面の明るさ	ラジオシティ
ラジオシティ	光線の経路を計算して反射・透過	レイトレーシング
レイトレーシング	球や楕円体の集合でモデル化	メタボール

過去問 H22春 問28・H26秋 問24：**ワイヤフレーム表現＝すべて線で表す**（エ）。ア「サンプリング不足で生じる現象」は**エイリアシング**そのもの、ウ「ウィンドウの外を切り取る」は**クリッピング**、陰影で曲面を表すのは**シェーディング**。

出典：IPA 平成21年度秋期 午前 問28・平成24年度秋期 午前 問24・平成28年度春期 午前 問26・平成22年度春期 午前 問28・平成26年度秋期 午前 問24／e-Words「アンチエイリアス」。図はClaudeが描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用 ／ 応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術

第6章

3次元CGとXR

モデリングとレンダリング ／ 隠面消去 ／ レイトレーシングとラジオシティ ／ テクスチャマッピング ／ シェーディング ／ VR・AR・MR ／ 応用システム



詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

3次元CGは「形を作る→画像にする」。画像にする処理がレンダリング

モデリング
ポリゴンで形を作る
▶ **隠面消去**
隠れる面を描かない
▶ **シェーディング**
陰影を付ける
▶ **テクスチャ**
模様を貼る
▶ **2次元の画像**

R5秋 問25：VRに関する記述のうち、レンダリングの説明

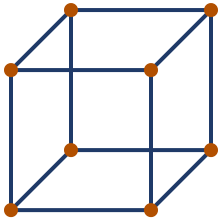
	選択肢	正体
ア	カメラ・慣性センサーで非言語情報を認識	ジェスチャー認識
イ	**仮想世界の情報を表示できる画像に変換**	**レンダリング**
ウ	現実と仮想の3次元座標を一致させる	位置合わせ（MR・AR）
エ	モデルを物理法則に当てはめて変化	物理シミュレーション

右の流れ全体（隠面消去・シェーディング・テクスチャ）がレンダリングの中身。VRでは頭の動きに合わせて、これを毎秒何十回も行う。

CGで人の自然な動きを作るには、体に付けたマーカーの動きを記録する**モーションキャプチャ**を使う。

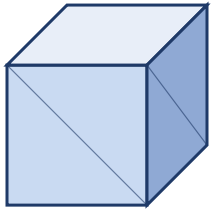
詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

立体の表し方は「線・面・中身」の3段階。面だけならサーフェス



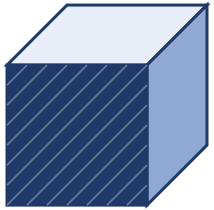
頂点と稜線だけ

ワイヤフレーム（線）



表面を面で張る
（中は空っぽ）

サーフェス（面）



切っても中身が
詰まっている

ソリッド（中身）

モデル	持っている情報	できること・できないこと
ワイヤフレーム	頂点と、それを結ぶ**線**だけ	データが小さい。面がないので隠れる線が消せない
サーフェス	**ポリゴンや曲面パッチ**で表面を張る。中は空	陰影・隠面消去ができる。CGの多くはこれ
ソリッド	表面に加えて**中身が詰まっている**	体積・重さ・断面が求まる。CADで使う

過去問 H30春 問25 サーフェスモデル＝**ポリゴンや曲面パッチで表す**（ウ）。ア＝ワイヤフレーム、イ＝ソリッド、エ＝メタボール

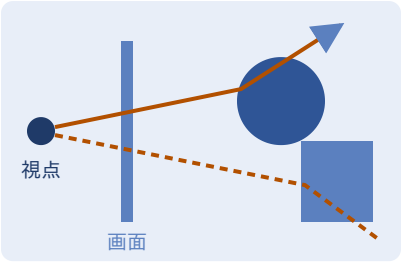
過去問 H31春 問25 レンダリング＝**陰影や光の反射を付けて画像を作る**（ウ）。ア＝ディザリング、イ＝アニメーション、エ＝モデリング

出典：IPA 平成30年度春期 午前 問25・平成31年度春期 午前 問25／e-Words「ワイヤーフレームモデル」・「サーフェスモデル」・「ソリッドモデル」・「レンダリング」。図はClaudeが描いた

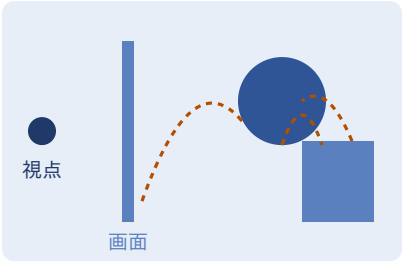
詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

CGの手法は説明が入れ替えて出る。名前と中身の組を固める

レイトレーシング：視線を追う



ラジオシティ：面どうしの拡散反射



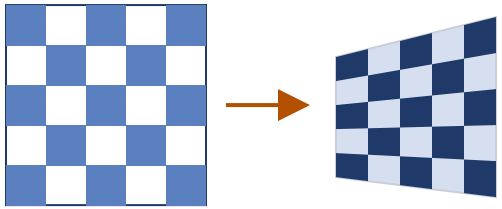
R3秋 問25・R5春 問25（同じ問題）：CGの記述で適切なもの

	名前	書かれていた説明（本当の持ち主）
ア	テクスチャマッピング	視線と交点・隠面消去（レイトレーシング）
イ	メタボール	空間のデータから輝度を計算（違う）
ウ	**ラジオシティ法**	**拡散反射の相互反射 → 正しい**
エ	レイトレーシング	模様を貼り付ける（テクスチャマッピング）

手法	得意なこと
レイトレーシング	鏡の写り込み・ガラスの屈折
ラジオシティ法	室内の柔らかい間接光
テクスチャマッピング	表面に模様の画像を貼る
メタボール	球の濃度からなめらかな曲面（液体）

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

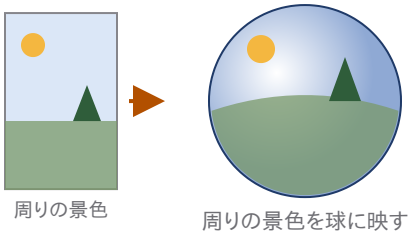
💡 模様は貼る、凹凸は法線をずらす、周りの景色は映し込む



テクスチャ



バンプ



環境

手法	何をするか
テクスチャマッピング	表面に**画像を貼り付けて**、木目や布などの質感を出す
バンプマッピング	形は変えず、**法線の向きをずらして**凹凸があるように陰影を付ける
環境マッピング	周りの景色の画像を**映り込み**として貼る。レイトレーシングより軽い

過去問 H24春 問25 テクスチャマッピング＝**物体の表面に画像を貼り付けて質感を表す**（エ）

誤りの選択肢	本当は
ア 光源からの反射・屈折・透過を計算	レイトレーシング
イ 光源と形状から陰影を付ける	シェーディング
ウ 画面からはみ出す所を外す	クリッピング

出典：IPA 平成24年度春期 午前 問25／e-Words「テクスチャマッピング」／e-Words「バンプマッピング」。図はClaudeが描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

隠面消去は4通り。画素ごと・走査線ごと・遠い順・視線の追跡

R4春 問25：レイトレーシング法の説明		
	選択肢の要点	手法
ア	**全画素で視線と物体の交点を、反射・透明属性も含め計算し、最も近い交点を選ぶ**	**レイトレーシング**
イ	走査線ごとに走査面と物体の交差線分を求め奥行き判定	スキャンライン法
ウ	遠くの物体を描いてから近くの物体を重ね書き	Zソート法（画家）
エ	ピクセルごとに距離の最小値を作業領域に保持	Zバッファ法

シェーディング	明るさの求め方	見た目
フラット	面ごとに1つ	角張る
グロー	頂点の**明るさ**を補間	なめらか。ハイライトは弱い
フォン	頂点の**法線**を補間し画素ごとに計算	光沢のハイライトがきれい

> o13：「法線ベクトルを補間」と出たらフォン。「頂点の輝度を補間」ならグロー。

詳しく：応用情報.com 用語集 2-2 アルゴリズム

VRは全部が仮想、ARは現実に重ねる、MRは現実と仮想が融合する

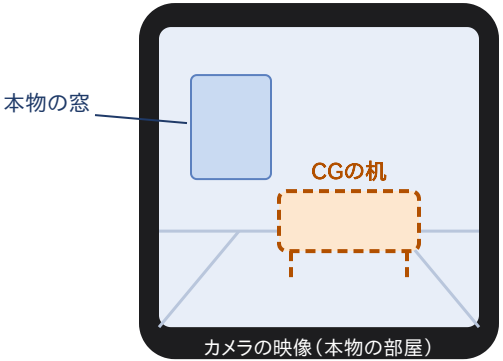


全部をまとめて XR（クロスリアリティ）

用語	中身
メタバース	ネット上の3次元仮想空間でアバターが交流
ホログラム	光の干渉で立体の像を記録・再現
3次元映像	左右の目の視差で立体に見せる
モーションキャプチャ	体の動きを記録してCGに当てはめる
バーチャルサラウンド	少ないスピーカーで周りから聞こえる
DSP	デジタル信号処理の専用プロセッサ
CAD・シミュレーター	設計図の作成・現実の動きの再現

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

ARは「本物の映像の上」にCGを重ねる。全部がCGならVR



カメラで写した**本物の部屋**の上に、置いたつもりの**CGの家具**を重ねる。位置を合わせ続けるため、カメラの映像から床や壁を見つける。

過去問 H27春 問25 AR（拡張現実）の例として最も適切なもの

	選択肢の要点	本当は
ア	3次元空間に決めた経路に沿って視点を動かし、映画のアニメーションを作る	CGアニメーション（ウォークスルー）。現実を使わない
イ	アバターで、現実を模した空間を動き回り会話する	仮想空間（メタバース）
ウ	存在しない服の試着、昔の建物を3次元CGで**実際の画像の上**に再現	**AR（正解）**
エ	大画面と振動する乗り物で体感するアトラクション	体感型シミュレーター（VRに近い）

見分けは**「本物の景色が見えているか」**。見えていて、その上に情報やCGが乗っていればAR。

出典：IPA 平成27年度春期 午前 問25／e-Words「AR」。図はClaudeが描いた

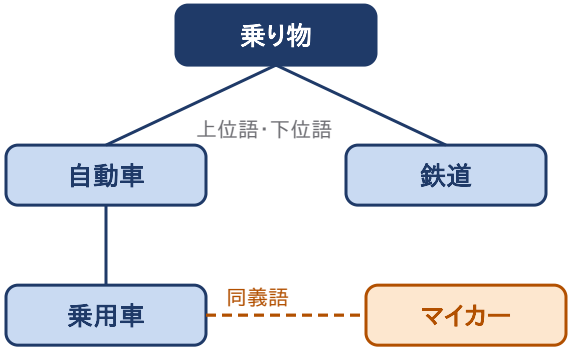
詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

文章をためたものがコーパス、言葉の関係の辞書がシソーラス

名前	中身	使いみち
コーパス	文学作品・会話・新聞記事などの**大量の文章**をためたデータベース。品詞などの情報を付けたものもある	自然言語の解析、機械翻訳・音声認識・生成AIの学習
シソーラス	言葉の**同義**・**上位**・**下位**の関係をまとめた辞書	検索で言い換えも探す
アーカイブズ	記録や資料を**保存**・**公開**するための集まり（施設）	公文書・映像の保存
ハイパーテキスト	文書の中に**リンク**を張り、別の文書へたどれるもの	Webページ

過去問 H23秋 問27 自然言語の解析などのため、大量の文章を蓄積したテキストデータベース＝**コーパス**（イ）

シソーラスの例（言葉の関係）



「corpus」はラテン語で**体（body）**。文章の「集まり全体」という意味。

出典：IPA 平成23年度秋期 午前 問27／e-Words「コーパス」／e-Words「シソーラス」／e-Words「ハイパーテキスト」。図はClaudeが描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用

📋 まとめ：計算は掛け算の式で、CGは名前と説明の組で覚える

論点	覚えること	過去問
CGの手法	ラジオシティ＝拡散反射の相互反射、レイトレーシング＝視線の追跡、テクスチャ＝模様の貼付け	R3秋25・R5春25・R4春25
隠面消去	Zバッファ＝画素ごとに最小距離、スキャンライン＝走査線ごと、Zソート＝遠い順	R4春25
VR	レンダリング＝仮想世界を表示できる画像に変換	R5秋25
動画の帯域	画素数×ビット数×フレーム数。桁に注意	R6秋26
標本化定理	最高周波数の2倍以上。周期はその逆数	R7秋25
形式	SVG＝XMLのベクター、H.264＝動画の圧縮符号化、PNG＝可逆で半透明	R3春27・R7春23・R4秋25
圧縮	可逆＝ZIP・ランレングス・MH/MR/MMR、非可逆＝JPEG・MPEG・MP3	シラバス
色	RGBは加法、CMYは減法でKを足す。YUV420は半分	シラバス

詳しく：応用情報.com 用語集 8-1 マルチメディア技術 ／ 応用情報.com 用語集 8-2 マルチメディア応用